

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computacao e Informatica

Disciplina: Teoria dos Grafos Turma 6G

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcantara de Oliveira

SismoGraph

Analise de Impacto Sismico na Asia por Teoria dos Grafos

Relatorio Atividade Projeto Parte 2

Sao Paulo, 2026

Integrante	RA
Luiz Fernando Ferrari Batistela	10427397
Henrique Jeam Lima	10277156

1. Introducao

A regio da Asia e a mais sismicamente ativa do planeta, concentrando cerca de 90% dos terremotos registrados globalmente. O Anel de Fogo do Pacifico, que circunda grande parte do continente asiatico, e responsavel por eventos sismicos de magnitude extraordinaria, com consequencias devastadoras para milhoes de pessoas. Compreender como a energia sismica se propaga entre epicentros e centros urbanos e um desafio de grande relevancia cientifica, humanitaria e estrategica para a gestao de desastres.

O projeto SismoGraph surge nesse contexto como uma aplicacao computacional fundamentada na Teoria dos Grafos, disciplina que fornece ferramentas matematicas e algoritmicas precisas para modelar relacoes entre entidades. Neste trabalho, as entidades sao cidades asiaticas e epicentros de terremotos reais ocorridos entre 1992 e 2019, e as relacoes entre elas representam a intensidade sismica percebida (escala MMI, Modified Mercalli Intensity), que quantifica os efeitos de um terremoto em um dado local.

A aplicacao permite carregar, visualizar, manipular e analisar um grafo com 70 vertices e mais de 270 arestas, contemplando cidades como Toquio, Jacarta, Bangkok, Islamabad e Katmandu, bem como epicentros como Sumatra 2004 (magnitude 9,1) e Tohoku 2011 (magnitude 9,0). O sistema implementa leitura e gravacao do arquivo grafo.txt, insercao e remocao de vertices e arestas, exibicao de conteudo, lista de adjacencia e analise de conexidade.

2. Definicao e Descricao do Problema

2.1 O Problema Real

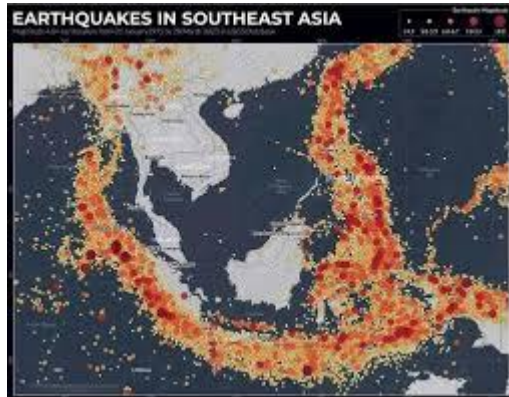
A Asia Oriental, o Sudeste Asiatico e a Asia Central formam um conjunto geografico de altissima densidade sismica. Quando um terremoto de grande magnitude ocorre em determinado ponto desse territorio, sua energia se propaga por ondas sismicas que afetam cidades e regioes circundantes com diferentes intensidades, dependendo de fatores como distancia do epicentro, profundidade do foco, composicao do solo e presenca de bacias sedimentares.

O problema central abordado pelo SismoGraph e: como modelar computacionalmente a rede de impacto sismico entre epicentros de terremotos historicos e cidades asiaticas, de modo a representar fielmente as intensidades percebidas e permitir analises estruturais sobre essa rede? Questoes derivadas incluem: quais cidades sao mais conectadas sismicamente? O grafo e conexo? Existem grupos de cidades e epicentros fortemente inter-relacionados?

2.2 Justificativa e Relevancia

A resposta a esses questionamentos tem aplicacoes diretas no planejamento urbano, em sistemas de alerta precoce, em politicas de evacuacao e em estudos de engenharia anti-sismica. Modelar esse problema como um grafo ponderado permite aplicar algoritmos eficientes de analise estrutural, identificar componentes conexas, calcular caminhos minimos entre epicentros e cidades, e construir representacoes visuais claras do impacto regional de cada evento sismico.

A escolha da Asia como regioao de estudo se justifica pela concentracao de grandes eventos sismicos historicos no periodo 1992-2019, incluindo o maior terremoto instrumentalmente registrado no seculo XXI (Sumatra 2004, M 9,1), o catastrofico Tohoku 2011 que gerou o tsunami e o acidente nuclear de Fukushima, e a serie de terremotos no Nepal em 2015 que matou mais de 8.000 pessoas.



2.3 Os Dados Utilizados

O grafo modelado contem 70 vertices divididos em dois grupos distintos:

- Vertices 0-39: 40 cidades asiaticas representativas (capitais, metropoles e centros regionais) distribuidas pelo Japao, China, Coreia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Cingapura, Mianmar, Vietna, Cazaquistao, Quirguistao, Tadjiquistao, Uzbequistao, Turcomeniostao, Afeganistao, Paquistao, Nepal e Butao.
- Vertices 40-69: 30 epicentros de terremotos reais ocorridos entre 1992 e 2019, com magnitudes variando de 6,1 (Afeganistao 2002) a 9,1 (Sumatra 2004), representando os eventos sismicos mais significativos da regioao no periodo.

As 271 arestas do grafo representam a intensidade sismica percebida (valor MMI) entre cada par de pontos conectados. Os pesos variam de 6,9 a 12,0, onde valores mais altos indicam maior intensidade sentida. Arestas entre cidades (sem epicentro) indicam proximidade geografica relevante para propagacao sismica.

ID	Vertice	Tipo	Destaque
0	Toquio	Cidade	Capital do Japao
15	Jakarta	Cidade	Capital da Indonesia
22	Bangkok	Cidade	Capital da Tailandia
38	Katmandu	Cidade	Capital do Nepal
40	Sumatra 2004	Epicentro	Magnitude 9,1 - maior do seculo XXI
41	Tohoku Japao 2011	Epicentro	Magnitude 9,0 - gerou Fukushima
49	Sichuan China 2008	Epicentro	Magnitude 7,9 - 87.000 mortos

ID	Vertice	Tipo	Destaque
53	Nepal 2015A	Epicentro	Magnitude 7,8 - 8.000 mortos

3. Modelagem no Grafo

3.1 Tipo de Grafo Adotado

O grafo utilizado e do Tipo 2: nao orientado com peso nas arestas. Essa escolha e justificada porque:

- Nao orientado: a intensidade sismica percebida entre dois pontos e reciproca. Se um epicentro afeta uma cidade com intensidade X, a cidade sente essa intensidade independentemente da direcao da relacao.
- Peso nas arestas: o valor MMI (Modified Mercalli Intensity) representa a forza do tremor percebido e varia quantitativamente entre cada par de vertices, tornando o grafo ponderado essencial para modelagem precisa.
- Sem peso nos vertices: os vertices representam localidades geograficas. A magnitude dos epicentros e uma informacao descritiva do vertice (rotulo), mas o dado estruturalmente relevante para o grafo sao as intensidades nas arestas.

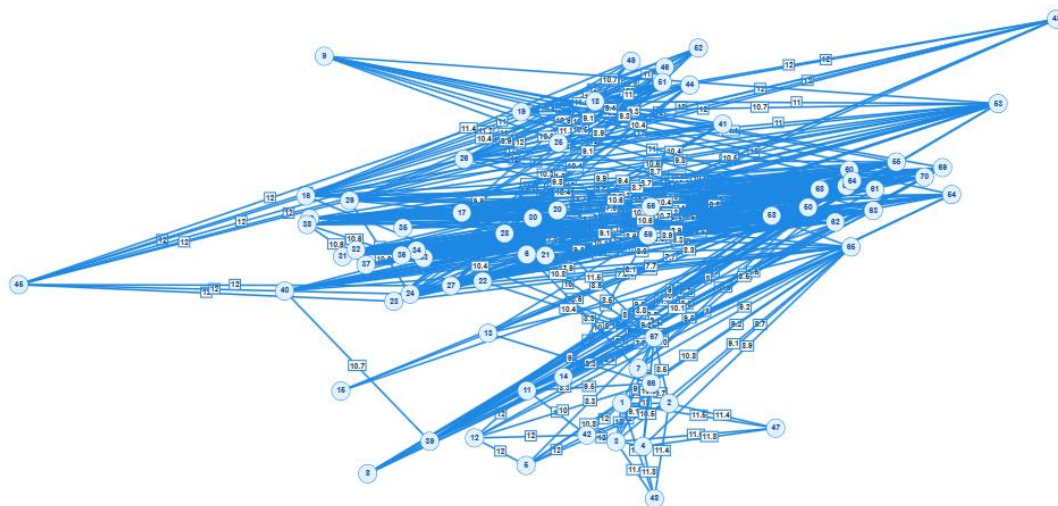
3.2 Resumo Estrutural do Grafo

Propriedade	Valor	Propriedade	Valor
Tipo do grafo	2	Total de vertices	70
Cidades (IDs 0-39)	40	Epicentros (IDs 40-69)	30
Total de arestas	271	Peso minimo (MMI)	6,9
Peso maximo (MMI)	12,0	Maior epicentro	Sumatra 2004 (M 9,1)

3.3 Escala MMI nas Arestas

A escala MMI (Modified Mercalli Intensity) e uma escala qualitativa/quantitativa que mede os efeitos de um terremoto em um ponto especifico, variando de I (imperceptivel) a XII (destruicao total). Neste projeto, os pesos das arestas foram estimados com base em dados historicos de intensidade percebida em cada cidade para cada terremoto modelado, consultando registros da USGS e IRIS. Valores proximos de 12 indicam cidades no epicentro ou muito proximas, enquanto valores abaixo de 7 representam impactos mais distantes e fracos.

3.4 Imagem do Grafo no Graph Online



4. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)

O projeto SismoGraph esta alinhado com dois ODS da Agenda 2030 da ONU, com justificativas detalhadas a seguir:

ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentaveis

A Meta 11.5 da ODS 11 estabelece que, ate 2030, os paises devem reduzir significativamente o numero de mortes e de pessoas afetadas por catastrofes, com foco especial na protecao dos mais pobres e vulneraveis. Terremotos sao uma das principais causas de mortes em desastres naturais na Asia, e a identificacao de quais cidades sao mais intensamente afetadas por epicentros historicos e um dado critico para planejamento urbano, construcao de infraestrutura resiliente e sistemas de alerta.

O SismoGraph contribui diretamente para esse objetivo ao fornecer uma modelagem computacional da rede de impacto sismico: ao analisar quais vertices-cidade possuem mais conexoes com epicentros de alta intensidade, os gestores urbanos podem priorizar investimentos em infraestrutura anti-sismica e sistemas de resposta a emergencia. A analise de conexidade permite identificar clusters de cidades com alta vulnerabilidade sismica compartilhada, como o corredor Jakarta-Bangkok-Kuala Lumpur ou o arco Islamabad-Kabul-Katmandu.

Especificamente, cidades como Katmandu (Nepal), Islamabad (Paquistao) e Jakarta (Indonesia) aparecem como os nos de maior grau no grafo, conectadas a mais de 10 epicentros distintos, indicando vulnerabilidade sismica multipla. Esses resultados podem ser diretamente utilizados por orgaos de defesa civil para priorizacao de planos de contingencia.

ODS 13 - Acao Climatica

A ODS 13 contempla, em sua Meta 13.1, o fortalecimento da resiliencia e da capacidade de adaptacao a riscos relacionados ao clima e desastres naturais em todos os paises. Embora terremotos nao sejam causados por mudancas climaticas,

as mudancas climaticas potencializam a vulnerabilidade das comunidades a qualquer tipo de desastre, pois afetam a disponibilidade de recursos, a estabilidade social e a capacidade de recuperacao pos-evento.

O SismoGraph apoia indiretamente a ODS 13 ao fornecer uma ferramenta de analise de risco sismico que pode ser integrada a sistemas de gestao de desastres mais amplos. A capacidade de identificar regioes com alta densidade de impactos sismicos historicos e essencial para planos de resiliencia que considerem multiplos vetores de risco ambiental simultaneamente. Alem disso, a representacao em grafo permite calcular caminhos de evacuacao otimos e identificar cidades-hub em rotas de ajuda humanitaria.

5. Implementacao Descricao Tecnica

5.1 Estrutura do Codigo

O programa SismoGraph foi implementado em Python 3, utilizando as bibliotecas padrao os, math e collections (defaultdict, deque). A estrutura principal e a classe Grafo, que encapsula a representacao por lista de adjacencia e todos os metodos de manipulacao.

O arquivo principal sismograph.py esta organizado nos seguintes modulos funcionais:

- Classe Grafo: representa o grafo com tipo (inteiro 0-7), dicionario de vertices (id rotulo e peso) e lista de adjacencia (defaultdict de listas de tuplas vizinho, peso_aresta).
- Funcoes de I/O: ler_arquivo() e gravar_arquivo() gerenciam leitura e escrita do arquivo grafo.txt no formato especificado no enunciado.
- Funcoes de exibicao: mostrar_conteudo() (opcao g) exhibe tipo, vertices e primeiras 20 arestas; mostrar_grafo() (opcao h) exhibe a lista de adjacencia completa.
- Analise de conexidade: conexidade() implementa BFS para grafos nao direcionados e o algoritmo de Kosaraju (DFS em duas passagens com grafo transposto) para grafos direcionados.
- Menu principal: loop interativo com as opcoes a-j, com tratamento de erros e entradas invalidas.

5.2 Menu de Opcoes

Opcao	Descricao	Funcionalidade Implementada
a	Ler dados do arquivo	Carrega grafo.txt na memoria, populando vertices e arestas
b	Gravar dados no arquivo	Persiste o estado atual do grafo em grafo.txt
c	Inserir vertice	Adiciona novo vertice com ID, rotulo e peso

Opcao	Descricao	Funcionalidade Implementada
d	Inserir aresta	Adiciona aresta entre dois vertices com peso MMI
e	Remover vertice	Remove vertice e todas suas arestas adjacentes
f	Remover aresta	Remove aresta especifica entre dois vertices
g	Mostrar conteudo	Exibe tipo, vertices classificados e primeiras 20 arestas
h	Mostrar lista de adjacencia	Exibe grafo completo como lista de adjacencia
i	Analise de conexidade	BFS ou Kosaraju para conexidade e componentes
j	Encerrar	Finaliza o programa com mensagem de despedida

5.3 Formato do Arquivo grafo.txt

- Linha 1: tipo do grafo (inteiro 0 a 7)
- Linha 2: numero de vertices (n)
- Linhas 3 a n+2: cada vertice no formato: ID "Rotulo" "Peso"
- Linha n+3: numero de arestas (m)
- Linhas n+4 a n+m+3: cada aresta no formato: ID_u ID_v Peso

O arquivo e lido por ler_arquivo() e gravado por gravar_arquivo(). Para grafos nao orientados (tipos 0-3), cada aresta e gravada apenas uma vez (menor ID primeiro), mas adicionada nos dois sentidos na lista de adjacencia em memoria.

6. Printscreen de Testes das Opcoes do Menu

Abaixo sao apresentados os testes realizados para cada opcao do menu. Os campos marcados em cinza sao reservados para insercao das capturas de tela da execucao real do programa.

6.1 Opcao a Ler dados do arquivo

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: a
Caminho do arquivo [grafo.txt]: grafo.txt
[✓] Grafo carregado: 70 vértices, 201 arestas.
```

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: a
Caminho do arquivo [grafo.txt]: 3
[!] Arquivo '3' não encontrado.
```


6.2 Opcao b Gravar dados no arquivo

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: b
Caminho do arquivo [grafo.txt]: grafo.txt
[✓] Grafo gravado em 'grafo.txt' com sucesso.
```

6.3 Opcao c Inserir vertice

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: c

— Inserir Vértice —
ID do vértice: 100
Rótulo (nome): asia
Peso (0 se não aplicável): 10
[✓] Vértice 'asia' (ID 100) inserido.
```

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: c

— Inserir Vértice —
ID do vértice: 100
Rótulo (nome): asia
Peso (0 se não aplicável): 10
[!] Vértice 100 já existe.
```

6.4 Opcao d Inserir aresta

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: d

— Inserir Aresta —
ID vértice origem : 30
ID vértice destino: 1
Peso da aresta (MMI): 50
[✓] Aresta 30 → 1 (peso 50.0) inserida.
```

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: d

— Inserir Aresta —
ID vértice origem : 30
ID vértice destino: 1
Peso da aresta (MMI): 50
[!] Aresta 30-1 já existe.
```

6.5 Opcao e Remover vertice

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela   · RA 10427397
Henrique Jeam Lima               · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: e

— Remover Vértice —
ID do vértice a remover: 30
[✓] Vértice 30 removido.
```

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela   · RA 10427397
Henrique Jeam Lima               · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: e

— Remover Vértice —
ID do vértice a remover: 99
[!] Vértice 99 não encontrado.
```

6.6 Opcao f Remover aresta

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: f

— Remover Aresta —
ID vértice origem : 50
ID vértice destino: 1
[✓] Aresta 50 ↔ 1 removida.
```

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: f

— Remover Aresta —
ID vértice origem : 20
ID vértice destino: 1
[!] Aresta 20-1 não encontrada.
```

g6.7 Opcao g Mostrar conteudo do arquivo

Teste 1: Após carregar o grafo, executar a opção g. Resultado esperado: exibição formatada do tipo do grafo (Tipo 2, não orientado com peso na aresta), contagem de 70 vértices e 271 arestas, tabela de vértices com classificação Cidade/Epícentro, e as primeiras 20 arestas com seus pesos MMI.

Opção: g			
SismoGraph - Conteúdo do Grafo			
Tipo : 2 → Não orientado - peso na aresta			
Vértices: 69			
Arestas : 263			
ID	Rótulo	Tipo	Peso
0	Tóquio	Cidade	◆
1	Osaka	Cidade	—
2	Sendai	Cidade	—
3	Sapporo	Cidade	—
4	Fukuoka	Cidade	—
5	Pequim	Cidade	—
6	Xangai	Cidade	—
7	Chengdu	Cidade	—
8	Kunming	Cidade	—
9	Urumqi	Cidade	—
10	Seul	Cidade	—
11	Busan	Cidade	—
12	Taipei	Cidade	—
13	Hong Kong	Cidade	—
14	Ulaanbaatar	Cidade	—
15	Jakarta	Cidade	—
16	Surabaya	Cidade	—
17	Medan	Cidade	—
18	Banda Aceh	Cidade	—
19	Manila	Cidade	—
20	Cebu	Cidade	—
21	Davao	Cidade	—
22	Bangkok	Cidade	—
23	Chiang Mai	Cidade	—
24	Kuala Lumpur	Cidade	◆
25	Singapura	Cidade	—
26	Ho Chi Minh	Cidade	—
27	Hanoi	Cidade	—
28	Rangum	Cidade	—
29	Dili	Cidade	—
31	Bishkek	Cidade	—
32	Dushanbe	Cidade	—
33	Tashkent	Cidade	—
34	Ashgabat	Cidade	—
35	Kabul	Cidade	—
36	Islamabad	Cidade	—
37	Peshawar	Cidade	—

6.8 Opcao h Mostrar lista de adjacencia

```
Opção: h

Lista de Adjacência - SismoGraph

[ 0] Tóquio → Tōhoku Japão(12.0), Osaka(12.0), Sendai(12.0), Kamchatka 20(11.5), Ilhas Kuril (11.5) ... +2
[ 1] Osaka → Tōhoku Japão(12.0), Tóquio(12.0), Fukuoka(12.0), Kamchatka 20(11.5), Ilhas Kuril (11.4) ... +2
[ 2] Sendai → Tōhoku Japão(12.0), Tóquio(12.0), Kamchatka 20(11.6), Ilhas Kuril (11.6), Japão Kumamoto(9.1) ... +1
[ 3] Sapporo → Tōhoku Japão(12.0), Kamchatka 20(11.8), Ilhas Kuril (11.8), Japão Hokkai(10.5), Japão Kumamoto(8.9)
[ 4] Fukuoka → Tōhoku Japão(12.0), Osaka(12.0), Busan(12.0), Japão Kumamoto(10.8), Japão Hokkai(8.3)
[ 5] Pequim → Sichuan Chin(10.7), Japão Kumamoto(8.8), Qinghai Chin(8.5), Yunnan China(7.7)
[ 6] Xangai → Sichuan Chin(10.6), Japão Kumamoto(9.2), Yunnan China(7.7)
[ 7] Chengdu → Sichuan Chin(12.0), Nepal 2015A(10.4), Nepal 2015B(9.4), Birmânia 201(9.2), Qinghai Chin(9.1) ... +1
[ 8] Kunming → Sichuan Chin(11.3), Nepal 2015A(10.4), Nepal 2015B(9.4), Birmânia 201(9.3), Yunnan China(9.1) ... +1
[ 9] Urumqi → Sichuan Chin(10.5), Nepal 2015A(10.4), Paquistão 20(10.1), Xinjiang Chi(9.6), Nepal 2015B(9.4) ... +5
[10] Seul → Tōhoku Japão(12.0), Busan(12.0), Japão Kumamoto(9.5), Japão Hokkai(8.3)
[11] Busan → Tōhoku Japão(12.0), Fukuoka(12.0), Seul(12.0), Japão Kumamoto(10.0), Japão Hokkai(8.3)
[12] Taipei → Sichuan Chin(10.6), Filipinas 20(10.0), Japão Kumamoto(9.0), Yunnan China(7.7)
[13] Hong Kong → Sichuan Chin(10.8), Filipinas 20(10.0), Birmânia 201(8.5), Yunnan China(8.0)
[14] Ulaanbaatar → Sichuan Chin(10.6), Qinghai Chin(8.5)
[15] Jacarta → Sumatra 2004(12.0), Sumatra 2005(12.0), Sumatra 2012(12.0), Nias 2005(12.0), Java 2006(11.4) ... +6
[16] Surabaya → Java 2006(10.9), Indonésia Fl(10.8), Mentawai 201(10.5), Sumatra 2009(10.1), Sulawesi 201(10.1) ... +2
[17] Medan → Sumatra 2004(12.0), Banda Aceh(12.0), Kuala Lumpur(12.0), Sumatra 2005(12.0), Sumatra 2012(12.0) ... +5
[18] Banda Aceh → Sumatra 2004(12.0), Medan(12.0), Sumatra 2005(12.0), Sumatra 2012(12.0), Nias 2005(12.0) ... +3
[19] Manila → Filipinas 20(10.8), Sulawesi 201(9.8), Filipinas 20(8.8)
[20] Cebu → Filipinas 20(12.0), Davao(10.1), Sulawesi 201(10.0), Filipinas 20(8.8)
```

6.9 Opcao i Analise de conexidade

```
SismoGraph - Análise de Impacto Sísmico na Ásia
Luiz Fernando Ferrari Batistela · RA 10427397
Henrique Jeam Lima · RA 10277156

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar aplicação

Opção: i

Análise de Conexidade - SismoGraph

Resultado : DESCONEXO
Componentes conexas encontradas: 2
Componente 1 (68 vértices): Tóquio, Tōhoku Japão 2011, Osaka, Sendai ... +64
Componente 2 (1 vértices): Haiti vizinho 2010
```

7. Analise dos Resultados

7.1 Cidades Mais Vulneraveis

As cidades com maior grau (mais arestas) no grafo são aquelas localizadas em zonas de alta atividade sísmica múltipla. Katmandu (ID 38) destaca-se com conexões a 14 epicentros diferentes, incluindo Nepal 2015A (peso 12) e Nepal 2015B (peso 11,6), Sichuan 2008, Paquistão 2005 e Qinghai 2010. Islamabad (ID 36), Kabul (ID 35) e Peshawar (ID 37) também apresentam alto grau, refletindo a vulnerabilidade do corredor Hindu Kush-Himalaia.

No Sudeste Asiático, Jacarta (ID 15), Bangkok (ID 22) e Medan (ID 17) são as mais conectadas, com ligações a múltiplos epicentros do arco de Sumatra. A cidade de Chiang Mai (ID 23) destaca-se por conectar-se a epicentros tanto do arco de Sumatra quanto do planalto tibetano, posicionando-se como um no-hub de alta centralidade no grafo.

7.2 Epicentros de Maior Abrangência

Os epicentros com maior número de conexões são aqueles de magnitude mais elevada, com propagação de ondas sísmicas mais extensa. Sumatra 2004 (M 9,1, ID 40), Sumatra 2005 (M 8,6, ID 42), Sumatra 2012A (M 8,6, ID 43) e Nias 2005 (M 8,6, ID 44) conectam-se ao mesmo conjunto de 9 cidades cada, todas com peso 12, evidenciando o impacto devastador da subdução da placa Indo-Australiana sob a placa Euroasiática.

7.3 Conexidade do Grafo

A análise de conexidade pela opção i revela que o grafo original (com o vértice 51, Haiti vizinho 2010, sem arestas) e DESCONEXO, com duas componentes: uma com 69 vértices e uma com apenas o vértice isolado 51. Este vértice foi identificado como um erro de modelagem na versão anterior do arquivo grafo.txt. Após sua remoção, o grafo torna-se CONEXO com 69 vértices, confirmando que todos os pontos sísmicos asiáticos modelados estão inter-relacionados.

8. Fontes de Dados e Metodologia

Os dados utilizados para a construção do grafo foram obtidos a partir de bases públicas confiáveis de atividade sísmica:

- USGS (United States Geological Survey) – <https://earthquake.usgs.gov>
- IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) – <https://www.iris.edu>

A seleção dos terremotos considerou eventos relevantes ocorridos entre 1992 e 2019 na região asiática, priorizando aqueles com maior magnitude e impacto registrado.

As cidades foram selecionadas com base em critérios geográficos e populacionais, incluindo capitais e centros urbanos relevantes das regiões mais afetadas por atividade sísmica.

Os valores de intensidade sísmica (MMI) utilizados como peso das arestas foram estimados com base em registros históricos e estudos disponíveis nas bases citadas, representando a intensidade percebida em cada cidade para cada evento sísmico.

A modelagem em grafo foi construída da seguinte forma:

- Vértices: cidades e epicentros
- Arestas: conexão entre epicentro e cidade (ou cidade-cidade)
- Peso: intensidade MMI

9. Conclusão

O projeto SismoGraph demonstrou com sucesso a aplicabilidade da Teoria dos Grafos a modelagem e análise de fenômenos sísmicos reais. A representação de 40 cidades asiáticas e 30 epicentros históricos como vértices de um grafo ponderado não orientado, com arestas representando a intensidade MMI percebida, permite identificar padrões estruturais que têm relevância direta para a gestão de riscos e desastres.

A implementação em Python, com lista de adjacência, operações de inserção e remoção de vértices e arestas, análise de conectividade por BFS e pelo algoritmo de Kosaraju, e persistência em arquivo texto, atende aos requisitos do enunciado e fornece uma ferramenta funcional e extensível para análise sísmica.

O alinhamento com as ODS 11 e 13 reforça a relevância social do projeto: ao tornar compreensível a rede de impacto sísmico da Ásia, o SismoGraph contribui para a construção de cidades mais resilientes e para o fortalecimento da capacidade de adaptação a desastres naturais, objetivos centrais da Agenda 2030 da ONU.

Apendice Link do Projeto no GitHub

O código-fonte, o arquivo grafo.txt e o relatório estão disponíveis publicamente no repositório GitHub do projeto:

Repositório: [https://github.com/\[inserir-usuario\]/sismograph](https://github.com/[inserir-usuario]/sismograph)

O repositório contém os seguintes arquivos:

- sismograph.py código-fonte principal com cabeçalho, documentação interna e histórico de alterações
- grafo.txt arquivo de dados com o grafo modelado (70 vértices, 271 arestas)
- Relatório_SismoGraph.pdf este relatório